Space-Time Reversal

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Pada festival Schematics NPC 2026, terdapat N buah ruangan pameran yang masing-masing berisi M buah hadiah dengan nilai tertentu. Seorang peserta dapat memasuki setiap ruangan secara berurutan mulai dari ruangan 1 hingga ruangan N. Pada setiap ruangan yang dikunjungi, peserta diizinkan memilih dan mengambil tepat 1 buah hadiah sebelum melanjutkan perjalanan ke ruangan berikutnya.

Namun, panitia acara menambahkan sebuah kemampuan khusus bernama **Space-Time Reversal**. Sebelum perjalanan dimulai, peserta diberikan kesempatan untuk menukar posisi hadiah mana pun di antara ruangan mana pun sebanyak yang diinginkan. Peserta ingin mengetahui perbandingan hasil maksimum yang bisa diperoleh:

1. **Hasil Normal:** Total nilai maksimum hadiah yang dapat diperoleh jika memilih 1 hadiah di setiap ruangan **tanpa** melakukan penukaran hadiah.
2. **Hasil Reversal:** Total nilai maksimum hadiah yang dapat diperoleh jika peserta **diizinkan** menukar posisi barang antarruangan sebelum memilih 1 hadiah di setiap ruangan.

Bantulah panitia untuk menghitung kedua nilai maksimum tersebut!

Format Masukan

Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat N dan M $(1 \leq N, M \leq 1000)$, yang menyatakan jumlah ruangan dan jumlah hadiah pada masing-masing ruangan. N baris berikutnya masing-masing berisi M buah bilangan bulat $A_{i,j}$ $(1 \leq A_{i,j} \leq 10^9)$ yang menyatakan nilai dari hadiah ke-j pada ruangan ke-i.

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi dua buah bilangan bulat dipisahkan oleh spasi, yang masing-masing menyatakan total nilai maksimum hadiah pada kondisi normal dan total nilai maksimum hadiah pada kondisi reversal.

Subsoal

1. Subsoal 1 (10 poin): $1 \leq N, M \leq 3$
2. Subsoal 2 (15 poin): $M = 1$
3. Subsoal 3 (20 poin): $1 \leq N, M \leq 50$
4. Subsoal 4 (25 poin): $1 \leq N, M \leq 300$
5. Subsoal 5 (30 poin): Tidak ada batasan tambahan.

Contoh Masukan #1

```
2 3
10 8 2
4 3 1
```

Contoh Keluaran #1

```
14 18
```

Contoh Masukan #2

```
3 3
5 1 2
9 4 3
2 8 7
```

Contoh Keluaran #2

```
22 24
```

Space-Time Reversal

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

At the Schematics NPC 2026 festival, there are N exhibition rooms, each containing M prizes with certain values. A participant can enter each room sequentially starting from room 1 to room N. In each room visited, the participant is allowed to choose and take exactly 1 prize before continuing the journey to the next room.

However, the event committee added a special ability called Space-Time Reversal. Before the journey begins, the participant is given the opportunity to swap the positions of any prizes between any rooms as many times as desired.

The participant wants to know the comparison of the maximum results that can be obtained:

1. Normal Result: Total maximum prize value that can be obtained if choosing 1 prize in each room without performing any prize swaps.
2. Reversal Result: Total maximum prize value that can be obtained if the participant is allowed to swap item positions between rooms before choosing 1 prize in each room.

Help the committee calculate these two maximum values!

Input Format

The first line contains two integers N and M ($1 \leq N, M \leq 1000$), representing the number of rooms and the number of prizes in each room, respectively. The next N lines each contain M integers $A_{i,j}$ ($1 \leq A_{i,j} \leq 10^9$), representing the value of the j-th prize in the i-th room.

Output Format

Output a single line containing two integers separated by a space, representing the total maximum prize value under normal conditions and total maximum prize value under reversal conditions, respectively.

Subtasks

1. Subtask 1 (10 points): $1 \leq N, M \leq 3$
2. Subtask 2 (15 points): $M = 1$
3. Subtask 3 (20 points): $1 \leq N, M \leq 50$
4. Subtask 4 (25 points): $1 \leq N, M \leq 300$
5. Subtask 5 (30 points): No additional constraints

Sample Input 1

```
2 3
10 8 2
4 3 1
```

Sample Output 1

```
14 18
```

Sample Input 2

```
3 3
5 1 2
9 4 3
2 8 7
```

Sample Output 2

```
22 24
```